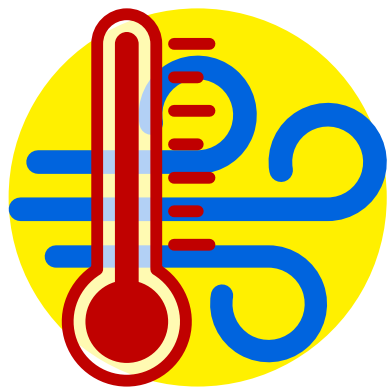




We Thermic

Version 1.0

Manuel Utilisateur

Introduction.....	2
Connexion d'un smartphone.....	3
Présentation de l'application WeThermic.....	4
Paramètres.....	5
Alimentation électrique.....	6

Introduction

Le projet WeThermic est un projet visant à créer une station météo capable d'aider les aéromodélistes pratiquant le vol libre dans la détection des ascendances.

La station météo WeThermic utilise des éléments bon marché et facile à se procurer et ne nécessitant pas de travaux important et/ou compliqués d'un point de vue des compétences en électronique.

La station météo est capable de fournir les courbes de vitesse du vent, température et pression atmosphérique sur une durée de 5, 10 ou 20 minutes avec une résolution respectivement de 0,5, 1 ou 2 secondes.

Les courbes peuvent être affichées avec un smartphone, une tablette ou tout autre équipement informatique capable de se connecter au point d'accès wifi que constitue la station, et de communiquer avec elle au travers un navigateur web.

Connexion d'un smartphone

Les copies d'écran de cette notice ont été réalisées à l'aide d'un téléphone sous Android version 13. Cela peut ne pas correspondre exactement à votre téléphone, en cas de différences, se référer à la documentation de votre téléphone ou équipement.

Sur votre téléphone, ouvrez l'écran de configuration du wifi.

Quelques instant après avoir alimenté la station météo, vous devriez la voir apparaître dans la liste des réseaux disponibles (Figure 1).

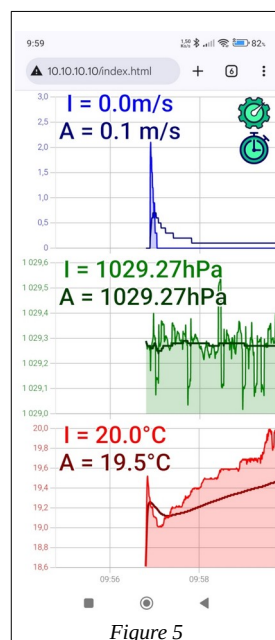
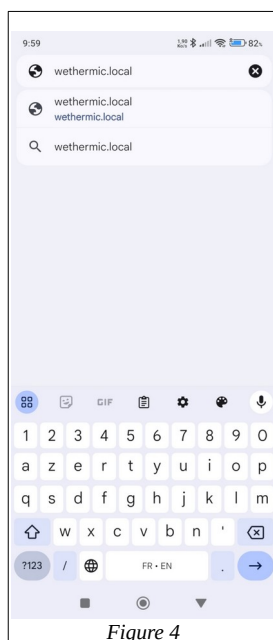
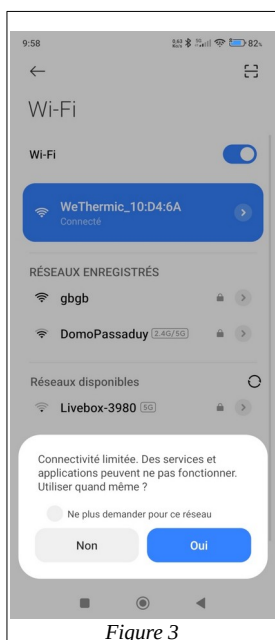
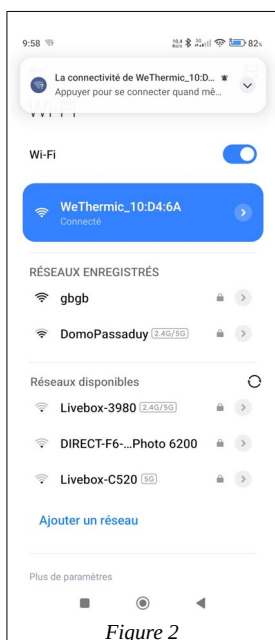
Le nom par défaut (SSID) de la station est « WeThermic_XX:XX:XX ». Ou XX:XX:XX est un code unique dépendant du processeur wifi de la carte. Par défaut, il s'agit d'un réseau wifi « ouvert » qui n'utilise pas de mot de passe pour se connecter.

Cliquez sur le SSID pour connecter votre téléphone à la station météo.

Lors de la connexion, le téléphone indique une connectivité limitée. Ce comportement est normal, dans la mesure où la connexion wifi vers la station ne permet pas l'accès à Internet.

Cliquez sur le message qui indique la connexion limitée pour forcer la connexion même sans Internet (Figure 2), puis, validez le message qui s'affiche (Figure 3).

Vous pouvez également cocher la case « Ne plus demander pour ce réseau » afin que vos futures connexions se fassent directement.

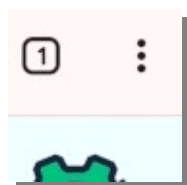


Une fois le wifi connecté, ouvrez votre navigateur Internet (Google Chrome par exemple) et tapez dans la barre d'adresse (Figure 4) :

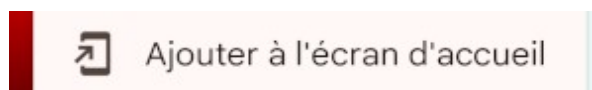
<http://wethermic.local>

Le navigateur affiche maintenant la page d'accueil de la minuterie (Figure 5). Il est possible également, dans le cas où le nom ne fonctionne pas avec votre smartphone, d'utiliser l'adresse IP : **<http://10.10.10.10>** pour se connecter à la station.

Ajout d'une icône sur l'écran d'accueil de votre smartphone :



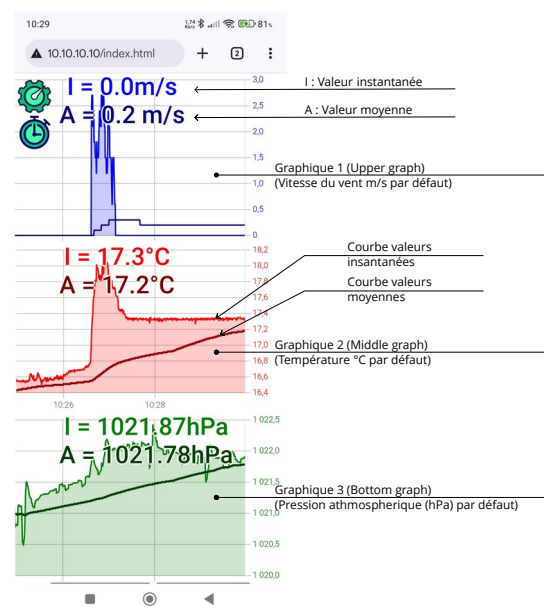
Cliquez sur les 3 points en haut à droite de l'écran du navigateur Google Chrome, puis, dans le menu qui s'ouvre, cliquez sur « Ajouter à l'écran d'accueil ».



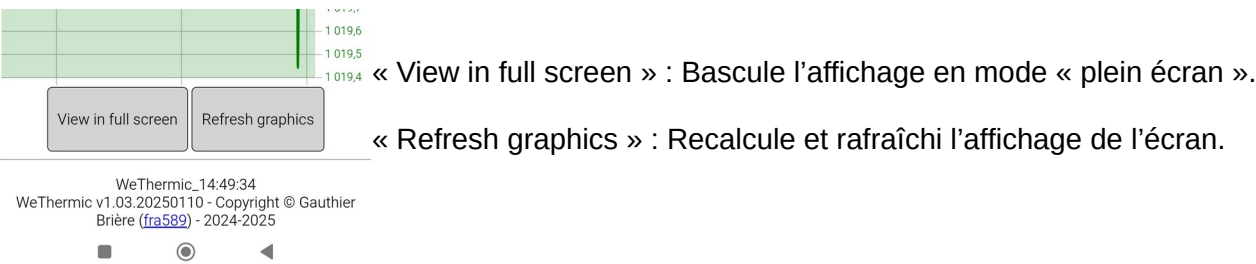
Cette action ajoutera une icône d'accès direct au programme de la station météo sur votre écran d'accueil.

Présentation de l'application WeThermic

Écran principal :



Faites glisser vers le haut permet de faire apparaître les 2 boutons suivants :



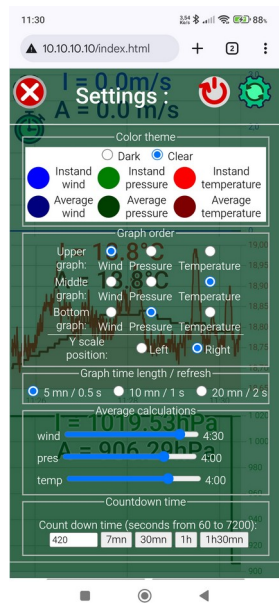
Un clic sur l'icône  Permet d'afficher un compte à rebours de la fin du round. La valeur par défaut du compte à rebours est fixée à 7 minutes (durée standard d'un round de flyoff) :



Cliquez sur «  » pour démarrer le compte à rebours. Cliquez sur «  » pour l'arrêter. Les icônes «  » et «  » qui s'affichent en même temps que le compte à rebours permettent de désactiver ou d'activer un bip sonore qui marque toutes les minutes pendant le décompte du temps.

Paramètres

Cliquez sur l'icône  pour accéder à l'écran de paramétrage :

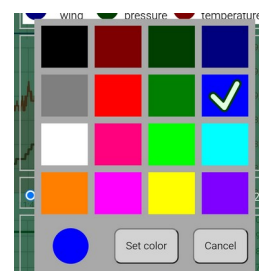


Les icônes en haut de l'écran de paramétrage servent à :

-  Fermer l'écran des paramètres,
-  Redémarrer la station météo,
-  Restaurer les paramètres d'origine par défaut de la station et de l'application.

- Au niveau du thème de couleur, vous pouvez choisir entre un thème foncé (☐ Dark) ou un thème clair (☒ Clear).

Cliquer sur les ronds de couleur permet de modifier la couleur des éléments de manière indépendante :



- Le cadre suivant « Graph order » permet de choisir l'ordre d'affichage des graphiques « Wind » (vent), « Pressure » (pression atmosphérique) et « Temperature » (température) sur le graphique du haut, du milieu ou du bas.

« Yscale position » « Left » / « Right » permet un choix de position des grilles d'échelle des graphiques respectivement à gauche ou à droite.

Le paramètre « Graph time length / refresh » définit la durée du graphique affichées, au choix :

- 5 minutes avec un taux de rafraîchissement de 0,5 seconde,
- 10 minutes avec un taux de rafraîchissement de 1 seconde,
- 20 minutes avec un taux de rafraîchissement de 2 seconds.

« Average calculations » permet de choisir la durée sur laquelle sont calculées les valeurs de la courbe moyenne. Cette durée est définie indépendamment pour chaque courbe wind (vent), pres (pression atmosphérique) ou temp (température). Les valeurs admises vont de 30 secondes à 5 minutes par pas de 30 secondes.

Le cadre « Countdown time » permet de définir la durée du compte à rebours. La zone de texte à gauche permet de saisir n'importe quelle valeur, exprimées en secondes. Les boutons à droite de cette zone de texte permettent d'entrer directement les valeurs standards de 7 minutes, 30 minutes, 1 heure ou 1 heure et demi.

Faire glisser l'affichage vers le haut permet d'accéder à la configuration du réseau wifi de la station météo :



La première zone de texte en haut correspond à la définition du nom de la station (SSID du réseau wifi).

Les 2 zones de texte suivantes permettent d'entrer un mot de passe pour sécuriser l'accès à ce réseau.

L'icône  /  affiche / masque le mot de passe entré.

Cliquer sur  pour valider vos changements.

La zone tout en bas permet de gérer la connexion de la station à un autre réseau wifi. Les zones de texte « Actual network SSID » et « Actual network IP » affichent respectivement le nom du réseau et l'adresse IP de la station sur le réseau si la station est connectée à un réseau externe.

Si la station n'est pas connectée à un réseau externe, ces deux zones de texte sont vides.

Dans le cas où la station est connectée à un réseau externe, il est possible d'utiliser l'application à partir de n'importe quel autre ordinateur, tablette ou téléphone connecté au même réseau en utilisant le lien :

« <http://wethermic.local> » dans un navigateur web.

Si la station est connectée à un réseau externe, le nom du réseau ainsi que le mot de passe sont sauvegardés, même si la station est redémarrée ou éteinte. Dans ce cas, la station essaiera de se reconnecter à ce réseau à chaque démarrage.

Toujours dans le cas où la station est connectée à un réseau externe, cliquer sur le bouton « Disconnect » entraîne la déconnexion ainsi que l'oubli du réseau.

La liste des réseaux accessibles est affichée en dernier.

Cliquez sur le nom d'un réseau pour connecter la station. Un mot de passe vous est demandé en cas de réseau sécurisé.

Si la connexion au réseau est réussie, celui-ci sera mémorisé et la station essaiera s'y connecter à chaque démarrage.

Alimentation électrique

L'alimentation de la station s'effectue à l'aide d'une batterie LiPo de 3,7 volts (1S).

Une batterie de 1000 mAh permet un usage continu d'environ 8 heures.

Débrancher la batterie de la station pour la recharger à l'aide d'un chargeur externe ad-hoc.

La station sera alimentée en cas de connexion à un ordinateur par l'intermédiaire de la prise micro USB de sa carte processeur. Cela peut être nécessaire pour charger une mise à jour du logiciel ou en cas de débogage. Dans ce cas, débrancher impérativement la batterie !



Ne jamais utiliser la prise USB de la carte processeur de la station pour recharger la batterie ! Cela risquerait de provoquer sa destruction et même entraîner un incendie.